超星·期刊

第 30 卷 第 6 期 运 筹 与 管 理 Vol. 30, No. 6
2021 年 6 月 OPERATIONS RESEARCH AND MANAGEMENT SCIENCE Jun. 2021

基于动态参照点的鲁棒投资组合模型及其拓展

王宗润， 何瑭瑭

（中南大学 商学院，湖南 长沙 410083）

摘 要：鲁棒投资组合模型是一种适用于收益不确定条件下寻求最优决策的方法。首先考虑投资者对底线的重视，根据当收益触及底线时，激进者和保守者在参照点上的不同变化情况，建立动态参照点模型。接着，一方面将动态参照点作为划分获益和损失的界限值，改进现有的 Worst-case Omega（WOmega）模型。另一方面结合投资者对下侧风险更为厌恶的特点，以动态参照点作为下侧风险的基准，改进现有的 Relative Robust Portfolio Optimization（RRPO）模型。实证研究中，对于 WOmega 类模型，结果表明激进行为模型在样本内表现较好，而保守行为模型在样本外表现较好。对于 RRPO 类模型，结果显示激进行为的收益表现良好，保守行为对标准差及最大损失值的控制较好。随着约束的放松，所有模型的收益都能得到可观提升。

关键词：参照点；动态参照；鲁棒组合；组合优化

中图分类号：F830 **文章标识码**：A **文章编号**：1007-3221（2021）06-0124-08 **doi**：10.12005/orms.2021.0190

Robust Portfolio Models Based on Dynamic Reference Point and Their Extensions

WANG Zong-run, HE Tang-tang

(*Business School*, *Central South University*, *Changsha* 410083, *China*)

Abstract: The robust portfolio model is a method for seeking the optimal decision under the condition of uncertainty. First, considering the investor's emphasis on the minimum requirement, we establish a dynamic reference point model based on the different attitudes of the aggressive and conservative investors when the return touches the minimum requirement. Next, on the one hand, the existing Worst-case Omega (WOmega) model is improved by using the dynamic reference point as a threshold for dividing the gain and loss. On the other hand, combined with the investor's characteristics of the downside risk aversion, the existing Relative Robust Portfolio Optimization (RRPO) model is improved by using the dynamic reference point as the benchmark for the downside risk. In the empirical study, for the class of WOmega models, the results show that the aggressive model performs best during the in-sample periods, while the conservative model performs best during the out-of-sample periods. For the class of RRPO models, the results show that the aggressive behavior yields relatively high return, while the conservative behavior controls the standard deviation and the maximum loss relatively better. With the relaxation of constraints, the return obtained by all models can be significantly improved.

Key words: reference point; dynamic reference; robust portfolio; portfolio optimization

0 引言

自 Markowitz[1] 提出均值方差模型以来，投资组合理论一直是金融学研究的重要话题。围绕均值方差模型进行讨论或拓展的文献已汗牛充栋。其中，为克服由于未来情境的不确定性而导致的收益不确定性，鲁棒优化这一概念被学者引入组合模型。Zhu 和 Fukushima[2] 建立最坏情况下 CVaR 组合模型。Xidonas 等[3] 利用最小最大后悔值方法建立多目标鲁棒组合模型。Kakouris 和 Rustem[4] 将 copulas 引入鲁棒组合以拓展资产分布的多样选择。Ye 等[5] 将鲁棒均值方差模型改写成易于求解的锥规划形式。就鲁棒性概念而言，目前研究者的

收稿日期：2019-07-10

基金项目：国家自然科学基金重点项目（71631008）

作者简介：王宗润（1973-），男，土家族，湖南沅陵人，教授，博士，研究方向：金融工程与风险管理；何瑭瑭（1995-），女，四川绵阳人，博士生，研究方向：投资组合与风险决策。

超星·期刊

刻画大致分为两种。其一为优化组合在最坏情况下的绝对表现,其二为优化组合的相对表现,本文在两类模型中各选择一种进行改进并比较。

组合选择模型的意义在于为投资者寻找合适的风险收益平衡方案。Omega 比率以预定界限值为标准,将回报划分为损失和获益两部分,可被简化理解为期望获益与期望损失之比。本文选择 Worst-case Omega(WOmega)模型[6,7]作为第一类研究对象,即以提高最坏情况下 Omega 比率为目标建立组合。不难看出,与经典均值方差模型用标准差刻画风险不同的是,Omega 比率以一阶下偏矩表示风险。在投资组合优化研究中,许多学者仍然基于 Markowitz 最初用标准差刻画风险,并以组合期望收益为目标的策略,做出进一步的完善。因此在第二类鲁棒组合优化中,本文选择与 Markowitz 模型框架相似的 Relative Robust Portfolio Optimization(RRPO)模型[8,9]作为研究对象。

参照点指决策者借以判断自身情况的标杆。早期不少学者都对参照点表现出兴趣,比如对风险决策领域产生巨大影响的 Kahneman 和 Tversky 对单一参照水平进行了详尽探索[10],此单一参照水平表示决策者的财务现状,强调决策过程中个人对自身的关注。后来,Lu 等[11]结合社会比较理论,建立受双参照点,即社会参照点和个人财务参照点影响的总效用框架。逐渐发展起来的三参照点理论[12,13]包含底线、现状、目标三个个人财务参照点,为决策者的参照比较行为提供了一种合理的刻画角度。上述文献对静态参照的发展都起到了重要作用。随着研究的深入,某些学者发现决策者的先前经验会影响后面的决策活动,于是着手于对动态参照点的考量[14]。更进一步,Arkes 等[15]近年提出并验证了投资者对参照点的非完全且非对称更新机制。受此启发,Shi 等[16]建立参照点更新模型并用以解释处置效应等交易行为。目前学界对于动态参照的投资组合研究还相对较少,在上述学者的研究成果下,本文考虑到构造新的动态参照点模型,并将此引入组合优化中,力图寻求一种更符合投资者心理的组合模型。

对于 WOmega 模型,预定界限值是形成投资决策的重要因素。此界限值的实质等同于“参照点”的概念,反映决策者对回报的价值判断标准。现有文献在 WOmega 模型的参照选择方面的探索还有待深入,本文尝试进行这部分工作,为鲁棒组合的全面研究提供一个新颖且实际的视角。对于 RRPO 组合,在由 Hauser 等[8]提出以后,Simoes 等[9]考虑到实际应用中,投资者更可能根据现实给自己设定基准,而非将一个无形的“最优方案”作为自己的标杆,因此一个以具体的其他资产表现或投资者期望的标准差为感知标准的鲁棒组合诞生了。在 RRPO 组合中,用以衡量风险的是标准差,该标准差同时考虑资产的上侧和下侧偏差。诸多学者认为在组合中应当以下侧偏差作为风险,因为投资者希望规避的是损失,而不包括获益的波动。鉴于此,本文在 Simoes 等[9]发展的 RRPO 基础上,将总标准差风险约束改为下侧标准差风险约束。与之前学者将下侧风险定义为均值或固定目标值以下的部分不同的是,本文将动态参照点以下的区域定义为风险,以此描述不同阶段,投资者对下侧风险的控制规避心理。

对现有两种鲁棒组合进行改进后,本文将原模型及改进模型运用到上证 50 的股票实证研究中。通过变换参数,比较并归纳各个模型的特点。本文的主要贡献在于,针对目前两类常用的鲁棒组合:(1)建立动态参照点模型,描述投资者在投资过程中的变化特点;(2)将该动态参照点作为 WOmega 中的预定界值,划分获益与损失范围,改进现有 WOmega模型;(3)将该动态参照点作为衡量下侧风险的标准,用下侧标准差替换 RRPO 中的总标准差,改进 RRPO 模型;(4)将原模型及改进模型进行样本内外测试比较,总结其特点,为投资者提供参考。

1　动态参照点模型

回顾 Fortin 和 Hlouskova[17]在 2011 年采用的参照点更新模型。他们认为当投资者前期获得收益时,下期参照点低于无风险收益率;前期损失时,参照点维持无风险收益率水平。在后来的文献中,他们又考虑了其他的情境。比如前期获益时,下期参照点不变;而前期损失时,参照点提高[18]。在两位学者的研究中,参照点更新以无风险收益率为基础,并不涉及前期参照点的考量。与之形成对照,Shi 等[16]在 Arkes 等[15]丰富的实证研究成果下,建立以前期参照点为基础的动态更新模型,并用以解释处置效应等交易行为。模型如下:

$$r_{t+1}^{rp}=\begin{cases} r_t^{rp}+\alpha_g(r_t-r_t^{rp}), & r_t\geq r_t^{rp} \\ r_t^{rp}+\alpha_l(r_t-r_t^{rp}), & r_t<r_t^{rp} \end{cases} \tag{1}$$

其中,r_t 为 t 期收益,r_t^{rp} 为 t 期的参照收益。$\alpha_g\in(0,1)$ 是获益更新系数;$\alpha_l\in(0,1)$ 是损失更新系数。该模型里,前期获益会提高参照点,而损失会降低参照点。满足 $\alpha_l<\alpha_g$,说明参照点更新的非对称性,人们在获益之后比损失之后调整参照点的幅度更大,这也反映了人们对成功的快速适应性。

超星·期刊

本文将基于模型(1)进行发展。

虽然自前景理论发展以来,很多学者意识到动态参照的存在,但目前对参照点如何更新的研究还相对缺乏。本文尝试在参照点变化中顾及回报的绝对价值与 MR 的关系,而不单单考虑其相对于近期回报[17]或是当期参照点[16]的获益损失分段。出于对 MR 的重视,当回报一旦低于 MR,投资者会极力避免再次陷于同样的处境,此时将以不同于之前的方式调整参照点。本文分析两种方式:一类投资者采用激进行为,会调高参照点,投资于收益更高的资产,弥补之前的损失,以求快速摆脱较低的收益状况。而另一类投资者采用保守行为,会调低参照点,寻求当下更低风险的策略。鉴于此,给出改进后动态参照模型:

$$\text{若 } r_t \geq MR, \text{则 } r_{t+1}^{rp} = \begin{cases} r_t^{rp} + \alpha_g (r_t - r_t^{rp}), & r_t \geq r_t^{rp} \\ r_t^{rp} + \alpha_l (r_t - r_t^{rp}), & r_t < r_t^{rp} \end{cases}$$

$$\text{否则 } r_{t+1}^{rp} = r_t^{rp} + \alpha_m (r_t^{rp} - r_t) \tag{2}$$

定义 α_m 为底线反应系数。$0 < \alpha_m \leq \alpha_l < \alpha_g < 1$ 对应激进行为,表示当收益 r_t 低于底线 MR 时,投资者将提高参照点,投资更加高收益的资产。由于处于损失的大背景下,故此时的增长幅度不会超过原损失时下降幅度 α_l;$0 < \alpha_l < -\alpha_m \leq \alpha_g < 1$ 对应保守行为,此时参照点的下降幅度大于原损失更新系数,体现保守者面临危机时的变化,考虑到投资者对损失的调整度低于获益,故不会超过获益更新系数。$r_t^{rp} \in [r_{\min}^{rp}, r_{\max}^{rp}] \geq MR$,限制参照点的取值。给出两种底线反应行为的参照更新图 1、2。

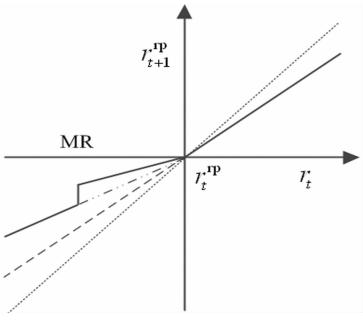


图 1 保守行为参照点更新函数图

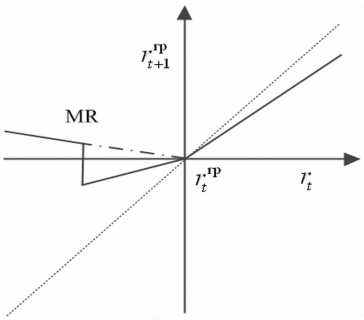


图 2 激进行为参照点更新函数图

图 1 与图 2 分别反映保守行为与激进行为下,后期参照点与前期参照点、前期收益及底线之间的关系。原点代表前期参照点,从图中可以看出以下几个特点:1)收益大于前期参照点时,后期参照点按差值的某一比例提高。2)收益位于底线与前期参照点之间时,后期参照点按差值的某一比例下降,该比例小于 1)中的提高比例。3)收益小于底线时,保守行为者后期参照点仍然按差值的某一比例下降,该比例位于 1)中的提高比例与 2)中的下降比例之间。激进行为者后期参照点按差值的某一比例提高,该比例小于 2)中的下降比例。

2 含动态参照点的鲁棒组合改进

2.1 Worst-case Omega 及其改进

考虑一个投资者计划将一笔财富按一定比例投资于几种备选风险资产中,风险和收益是投资者决策的基本点。Omega 比率将投资者对风险与收益的内在权衡性更为直接地表达,Omega 比率可被定义为[6]:

$$\Omega(R_i) = \frac{E(R_i) - \tau}{E[\tau - R_i]^+} + 1$$

其中,τ 为投资者的预设值,R_i 为资产 i 的随机收益,分母表示预设值大于随机收益的期望值。

WOmega 正是基于 Omega 比率的鲁棒模型,其目的是提高最坏情况下 Omega 比率。根据文献[6]给出的 WOmega 模型,得到改进的动态参照 WOmega 模型:

$$\max \ \theta_t$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \delta(x_t^T \mu_t^s - r_t^{rp}) - (1-\delta)\dfrac{1}{H_t^s} 1^T u_t^S \geq \theta_t \\ u_t^S \geq r_t^{rp} 1 - Y_t^S x_t \\ u_t^S \geq 0 \\ 0 \leq x_t \leq 1 \\ 1^T x_t = 1 \\ s = 1, \cdots, S; t = 1, \cdots, N \end{cases} \tag{3}$$

其中,r_t^{rp} 满足模型(2);μ_t^s 为第 t 期,情境 s 下各资产的期望收益向量;T 为转置符号;H_t^s 为第 t 期,情境 s 下历史收益样本数量;x_t 为 t 期投资比例向量,为决策变量,该模型限定其元素在 0 与 1 之间,元素和为 1;u_t^s 为线性规划的辅助变量;$Y_t^s \in \mathbb{R}^{H_t^s \times n}$,表示第 t 期情境 s 下 n 个资产的 H_t^s 个历史收益矩阵;δ 表示对提高获益的重视程度,本文取 0.5。在实证部分,先设 t 值为 1,给定初始参照点,使用该

超星·期刊

模型进行第一期优化;再设 t 值为 2,根据第一期优化后得到的投资组合收益计算第二期参照点,使用该模型进行第二期优化,如此连续,直至 t 值为 N。

2.2 Relative Robust Portfolio Optimization 及其改进

对于 RRPO 组合,最初由 Hauser 等[8]发展而来,目标是最小化组合不得不接受的超额标准差,该超额标准差以每个情境下的最小标准差为基准计算。Simoes 等[9]结合实际,投资者更可能根据某些明确的资产表现给自己设定基准,而非将一个无形的"最优方案"作为自己的标杆,将原模型调整为:

$$\max \mu^T x$$
$$\text{s.t.}\begin{cases}\max\left(\dfrac{\sqrt{x^T Q_s x}-\sigma_s}{\sigma_s}\right)\le\beta\\ 1^T x=1\\ 0\le x\le 1\\ s=1,\cdots,S\end{cases}\tag{4}$$

其中,μ 为资产期望收益向量,本文将其设为 S 个情境的总期望收益向量;Q_s 为情境 s 下,资产的协方差阵;σ_s 为情境 s 下,投资者选择的基准标准差。约束条件表示,最坏情况的超额标准差比率控制在 β 内。β 由投资者的偏好决定,在收益与风险之间,如投资者倾向获得更高的收益,则 β 取值适当增大;如投资者更倾向投资组合的安全性,即愿为较低的风险而牺牲较高的期望收益,则取值较小。

学者们对下侧方差或标准差的广泛应用使我们有理由尝试在 RRPO 模型中进行此番改进,以体现投资者只针对损失的规避行为。在 Markowitz 关于组合半标准差的建议下,结合模型(4),改进的动态参照 RRPO 模型如下:

$$\max \mu_t^T x_t$$
$$\text{s.t.}\begin{cases}\left(\dfrac{\sqrt{x_t^T q_t^s x_t}-l_t^s}{l_t^s}\right)\le\beta_t\\ 1^T x_t=1\\ 0\le x_t\le 1\\ s=1,\cdots,S;t=1,\cdots,N\end{cases}\tag{5}$$

其中,$l_t^s=\sqrt{\dfrac{1}{H_t^s}\sum_{h=1}^{H_t^s}\left[\min(R_{Bh}^{st}-r_t^{rp},0)\right]^2}$。$R_{Bh}^{st}$ 为第 t 期,情境 s 下基准资产在第 h 个历史样本下的收益。l_t^s 为第 t 期情境 s 下投资者选择的基准下侧标准差,q_t^s 为第 t 期情境 s 下资产的半协方差矩阵。在实证部分,将上证 50 指数作为基准资产,因此 β_t 表示在第 t 期投资者能容忍的投资组合风险超过上证 50 指数风险的占比。本文假定对于所有 t 值,β_t 相等。优化过程与第 2.1 节类似。

3　实证研究

本节采用 Matlab 优化工具箱计算结果。将数据分为两部分,一部分作为样本内测试以构建最优投资组合;另一部分作为样本外测试,将根据样本内数据构建的投资组合用于样本外数据的分析。在具体分析时,采用各种指标衡量投资组合的表现。从上证 50 指数中挑选出样本期间较为稳定存在的成分股 16 支作为可投资资产。选取自 2009 年 12 月 31 日至 2018 年 5 月 29 日,交易日的日收盘价数据,数据来源于同花顺 iFinD 数据库。运用公式 $r_{h+1}=p_{h+1}/p_h-1, h=1,\cdots,H_t^s$,得到日收益率数据。设定第 t 期,情境 s 下历史收益样本数量均为 20。每个周期设计 3 种情境,紧接其后的 1 个交易日作样本外测试。即,用前 60 个交易日数据完成 $t=1$ 的组合优化:前 20 个交易日为 $s=1$ 的历史收益样本,前 21 至 40 个交易日为 $s=2$ 的历史收益样本,其余为 $s=3$ 的历史收益样本。将方案用于第 61 个交易日的表现测试。每次优化移动 20 个交易日,共计 100 个调整周期。设定每期初投资者都重新分配资产。用不同模型分别进行组合优化并变换参数得到不同方案,比较其结果。样本期内资产的描述性统计如附录中表 1 所示。

设定 α_g 为 0.1,α_l 为 0.08,α_m 对于激进行为投资者取 0.03,保守行为投资者取 -0.1。用五种指标衡量组合表现:收益均值 ME;收益标准差 ST;回报期中的最大损失值 ML,值越小组合越好;Sharpe 比率 SP 与 Sortino 比率 SN,两者值越大组合越好。对于样本内指标,取每个优化组合在对应样本内周期的平均收益,共 100 个优化组合,对应 100 个平均收益为数据进行计算;对于样本外指标,直接以每个优化组合在样本外的一个交易日收益,共 100 个样本外收益作为计算数据。Sharpe 比率计算公式:$SP=\dfrac{E(r)-RF}{\sigma}$,$E(r)$ 为收益期望,对于样本内计算,取 100 个调整周期中组合收益的均值;对于样本外计算,取 100 个样本外组合收益的均值。RF 为无风险收益率,本文设为 0。σ 为收益标准差,对于样本内计算,取 100 个调整周期组合收益数据的标准差;对于样本外计算,取 100 个样本外组合收益数据的标准差。Sortino 比率计算公式:

超星·期刊

$$SN = \frac{E(r) - B}{\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}(\max(B - r_t, 0))^2}}$$

B 为衡量损失与否的标杆，将 B 取为初始参照点 0.001。r_t 为第 t 期组合收益，对于样本内计算，为 100 个调整周期各自的收益；对于样本外计算，为 100 个样本外收益。

3.1 Worst-case Omega 改进前后比较

给定初始参照点 r_1^{rp} 为 0.001，$r_{\max}^{rp}$ 为 0.04，$r_{\min}^{rp}$ 为 MR。表 1 和表 2 分别给出静态参照 WOmega(SRP)与不同底线下激进参照 WOmega(ARP)、保守参照 WOmega(CRP)及前人动态参照 WOmega(DRP)模型的样本内外表现。从整体来看，样本内外的均值都能达到相差无几的较好状态，但标准差方面样本外的表现明显不足。标准差的巨大差异事实上是由于，样本内测试时选取 100 个期，每期下三个情景历史样本期共 60 天，将 60 天作为计算期的情况下，其标准差定然小于样本外测试，但这并不妨碍我们作模型间的横向比较。

从样本内来看，ARP 在各个底线下都有着突出的表现，事实上，重视收益的激进行为在样本内有着高收益是符合现实的。并且 WOmega 这个强调优化最坏情况的组合表现的模型框架，使得 ARP 控制风险的能力不会太差，因而 ARP 样本内的标准差虽然略高于其他模型，但 Sharpe 比率和 Sortino 比率都显示出较高的水平。随底线降低，ARP 和 CRP 的表现逐渐变差。SRP 的 Sharpe 比率和 Sortino 比率无论在哪种底线下，都有较差的样本内表现，只有最大损失指标优于其它模型。样本外测试表明，CRP 的表现最好，且在底线为 -0.005 时，达到最高水平。ARP 再次表现出随底线降低收益下降的特点。

表 1 静态参照 WOmega 与不同底线下三种动态 WOmega 模型的样本内表现(%)

	SRP	0			-0.2			-0.5		
		ARP	CRP	DRP	ARP	CRP	DRP	ARP	CRP	DRP
ME	0.171	0.217	0.177	0.177	0.214	0.175	0.176	0.206	0.173	0.175
ST	0.208	0.244	0.210	0.209	0.242	0.208	0.207	0.235	0.205	0.205
SP	74.503	82.580	76.553	76.898	81.669	76.637	76.972	81.028	76.589	77.208
ML	0.243	0.245	0.248	0.248	0.245	0.248	0.248	0.243	0.248	0.248
SN	75.950	137.610	82.914	83.030	131.683	81.000	81.564	123.313	78.620	80.260

表 2 静态参照 WOmega 与不同底线下三种动态 WOmega 模型的样本外表现(%)

	SRP	0			-0.2			-0.5		
		ARP	CRP	DRP	ARP	CRP	DRP	ARP	CRP	DRP
ME	0.180	0.190	0.172	0.170	0.166	0.184	0.175	0.159	0.185	0.177
ST	1.330	1.460	1.360	1.370	1.454	1.367	1.374	1.438	1.374	1.375
SP	12.250	11.810	11.501	11.220	10.308	12.321	11.556	9.974	12.303	11.736
ML	2.783	2.627	2.827	2.827	2.602	2.786	2.787	2.660	2.657	2.787
SN	10.050	9.680	8.813	8.390	7.209	10.361	9.076	6.610	10.490	9.424

为进一步观察激进与保守程度的变化给投资组合表现带来的改变，比较激进行为下 α_m 为 0.02 与 0.03 及保守行为下 α_m 为 -0.09 与 -0.1 时，组合的表现情况如表 3、4 所示。

表 3 不同激进程度下，WOmega 模型的样本内表现(%)

		α_m	ME	ST	SP	ML	SN
0	ARP	2	0.213	0.241	82.000	0.246	131.438
		3	0.217	0.244	82.580	0.245	137.610
	CRP	-9	0.177	0.210	76.672	0.248	83.442
		-10	0.177	0.210	76.553	0.248	82.914
-0.2	ARP	2	0.210	0.235	82.376	0.246	126.827
		3	0.214	0.242	81.669	0.245	131.683
	CRP	-9	0.176	0.208	76.735	0.248	81.659
		-10	0.175	0.208	76.637	0.248	81.000

超星·期刊

-0.5	ARP	2	0.202	0.229	81.344	0.243	118.774
		3	0.206	0.235	81.028	0.243	123.313
	CRP	-9	0.175	0.206	76.987	0.248	80.168
		-10	0.173	0.205	76.589	0.248	78.620

表 4　不同激进与保守程度下,WOmega 模型的样本外表现(%)

		α_m	ME	ST	SP	ML	SN
0	ARP	2	0.160	1.467	10.455	2.615	7.603
		3	0.190	1.460	11.810	2.627	9.680
	CRP	-9	0.171	1.367	11.356	2.827	8.630
		-10	0.172	1.360	11.501	2.827	8,813
-0.2	ARP	2	0.168	0.1465	10.363	2.600	7.450
		3	0.166	0.1454	10.308	2.602	7.209
	CRP	-9	0.180	1.373	11.972	2.786	9.799
		-10	0.184	1.367	12.321	2.786	10.361
-0.5	ARP	2	0.157	1.420	9.932	2,533	6.486
		3	0.159	1.438	9.974	2.660	6.610
	CRP	-9	0.183	1.377	12.106	2.723	10.149
		-10	0.185	1.374	12.303	2.657	10.490

暂将 α_m 为 0.02 称作较低激进者,为 0.03 称作较高激进者,为 -0.09 称作较低保守者,为 -0.1称作较高保守者。根据表 3、4 发现:上文提到,激进模型 ARP 在样本内表现最好,而保守模型 CRP 在样本外表现最好。根据表 3 的样本内结果,较高激进者的收益均值比较低激进者高,高激进者虽然由于更激进导致标准差增加,致使 Sharpe 比率相对略小,但 Sortino 比率却大有提高;根据表 4 的样本外结果,较高保守者的各项指标明显优于较低保守者。

3.2　Relative Robust Portfolio Optimization 改进前后比较

将上证 50 指数作为 RRPO 模型中的基准资产,其标准差作为基准标准差,其相对动态参照点的下侧标准差作为基准下侧标准差。表 5 和表 6 报告了不同 β 下,两种静态模型(其一为学者提出的无参照点模型,记为 NRRP;其二为采用初始恒定参照点模型 SRRP)与三种动态模型(其一为激进行为模型 ARRP;其二为保守行为模型 CRRP;其三为采用模型(1)参照更新方式的 DRRP)的样本内表现,同时给出动态模型在不同底线下的变动情况。

总体而言,无论样本内外,随着超额标准差比率容忍度 β 增加,收益增加,标准差也增加。实质上,β 反映了投资者对风险的容忍度,其值越大代表投资者可以牺牲的安全性越高,以此换得的是期望收益的提高。无论样本内外,ARRP 收益都最高,当然,这是以高标准差为代价的,其样本外的最大损失值也远远超过其他模型。以总标准差为约束条件的无参照点模型 NRRP 在样本内的收益低于其他模型,虽然优点在于具有较小的标准差,但 Sharpe 比率和 Sortino 比率值都差于其他模型;在样本外的标准差表现如愿低于其他模型,对最大损失的控制也最好,但与样本内一样,这以牺牲收益水平为代价。CRRP 在底线为 -0.002 时总体表现最好,综观样本内外,CRRP 是三种动态参照模型中对标准差和最大损失控制最好的,符合其“保守”的称谓。DRRP 的表现总是位于 ARRP 与 CRRP 之间。同为静态模型的 NRRP 与 SRRP 在样本内外呈现相反的结果,样本内时,SRRP 明显优于 NRRP;而样本外,NRRP 明显优于 SRRP。

对比 WOmega 与 RRPO 模型,虽然由于 RRPO 的表现很大程度取决于标准差比率的选择,无法分辨两类模型的优劣,但是我们仍然能比较出两种模型的特点。1)WOmega 类模型的样本内外收益均值差别很小,尤其保守行为 CRP 的样本外收益常大于样本内收益。RRPO 模型则不然,更多表现为样本内均值大于样本外均值,差值也较大。2)样本内,两类模型中都以激进行为模型(ARP 与 ARRP)为最高收益者。相同条件下,Sortino 比率也远高于其他模型。3)按不考虑投资者对底线反应的更新方式调整参照点的动态模型(DRP 与 DRRP)表现总是位于激进行为模型与保守行为模型之间。

超星·期刊

表 5 β 变化时,两种静态 RRPO 与底线为 0 时三种动态 RRPO 模型样本内表现(%)

		NRRP	SRRP	0		
				ARRP	CRRP	DRRP
20	ME	0.238	0.244	0.342	0.260	0.264
	ST	0.192	0.184	0.277	0.199	0.206
	SP	115.523	123.892	117.803	122.714	120.607
	ML	0.182	0.182	0.182	0.182	0.182
	SN	250.468	270.909	481.076	307.413	314.045
30	ME	0.258	0.266	0.351	0.281	0.284
	ST	0.206	0.203	0.283	0.225	0.222
	SP	117.540	123.035	118.362	118.140	120.982
	ML	0.182	0.182	0.182	0.182	0.182
	SN	299.393	322.016	499.871	354.074	361.142
40	ME	0.275	0.286	0.353	0.302	0.303
	ST	0.218	0.224	0.284	0.243	0.241
	SP	118.555	120.322	118.734	117.662	119.440
	ML	0.182	0.182	0.182	0.182	0.182
	SN	339.839	362.883	504.928	398.939	402.376

表 6 β 变化时,底线为 −0.002 和 −0.005 时三种动态 RRPO 模型样本内表现(%)

		−0.2			−0.5		
		ARRP	CRRP	DRRP	ARRP	CRRP	DRRP
20	ME	0.341	0.255	0.255	0.334	0.245	0.254
	ST	0.274	0.200	0.194	0.271	0.187	0.199
	SP	118.362	119.120	123.260	117.378	122.430	119.631
	ML	0.182	0.182	0.182	0.182	0.182	0.182
	SN	478.729	293.941	295.272	453.989	255.199	289.872
30	ME	0.351	0.278	0.281	0.349	0.269	0.282
	ST	0.282	0.218	0.219	0.280	0.208	0.218
	SP	118.502	120.215	120.626	119.029	121.777	121.929
	ML	0.182	0.182	0.182	0.182	0.182	0.182
	SN	498.839	346.981	349.184	495.445	329.427	354.414
40	ME	0.353	0.293	0.300	0.353	0.290	0.297
	ST	0.284	0.234	0.238	0.284	0.229	0.235
	SP	118.733	118.398	119.212	118.702	119.434	119.426
	ML	0.182	0.182	0.182	0.182	0.182	0.182
	SN	504.622	381.397	396.969	504.027	374.397	390.375

4 结论

立足于前人对参照点的研究成果,并对投资者的底线加以重视,建立激进和保守两种行为下的动态参照点模型。围绕目前被广泛探讨的两类鲁棒模型展开分析,分别选取近年发展的 WOmega 与 RRPO 模型作为研究对象,将改进的动态参照点模型应用于两种鲁棒组合优化。实证研究中将各个模型进行对比分析,总结各自的特点。

对于 WOmega 类型,以动态参照点作为划分获益与损失的界限。将 SRP、DRP、ARP 及 CRP 四个模型对比分析,结果显示激进行为 ARP 在样本内数据中表现良好,保守行为 CRP 在样本外数据中表现良好。对于 RRPO 类型,以动态参照点作为下偏风险的基准。将 NRRP、SRRP、DRRP、ARRP 及 CRRP 五个模型对比分析,结果显示激进行为 ARRP在样本内外均能获得突出收益,而保守行为 CRRP 是动态模型中对标准差和损失控制最好的。

本文只选取了两种鲁棒模型分析。结合心理科学与金融学的研究,将更多符合投资者行为的因素融入参照点模型的建立,并用之于更多的组合模型,寻求对投资者的贴切刻画,是我们下一步所要继续发展的。更详细的,如何准确测量参照点模型中的参数也值得思考。

参考文献:

[1] Markowitz H. Portfolio selection[J]. The Journal of Finance, 1952, 7 (1): 77-91.

超星·期刊

[2] Zhu S, Fukushima M. Worst-case conditional value-at-risk with application to robust portfolio management[J]. Operations Research, 2009, 57(5): 1155-1168.
[3] Xidonas P, Mavrotas G, Hassapis C, Zopounidis C. Robust multiobjective portfolio optimization: a minimax regret approach [J]. European Journal of Operational Research, 2017, 262(1): 299-305.
[4] Kakouris I, Rustem B. Robust portfolio optimization with copulas[J]. European Journal of Operational Research, 2014, 235(1): 28-37.
[5] Ye K, Parpas P, Rustem B. Robust portfolio optimization: a conic programming approach[J]. Computational Optimization and Applications, 2012, 52(2): 463-481.
[6] Kapsos M, Christofides N, Rustem B. Worst-case robust omega ratio [J]. European Journal of Operational Research, 2014, 234(2): 499-507.
[7] Yu JR, Chiou WJ P, Lee WY, Chuang TY. Realized performance of robust portfolios: worst-case omega vs. CVaR-related models [J]. Computers & Operations Research, 2019, 104: 239-255.
[8] Hauser R, Krishnamurthy V, Tütüncü R. Relative robust portfolio optimization, Hauser R, Krishnamurthy V, Tütüncü R. Relative robust portfolio optimization [J/OL]. arXiv e-prints, 2013. 1-24.
[9] Simoes G, McDonald M, Williams S, Fenn D, Hauser R. Relative robust portfolio optimization with benchmark regret [J]. Quantitative Finance, 2018, 18 (12): 1991-2003.
[10] Kahneman D. Reference points, anchors, norms, and mixed feelings[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1992, 51(2): 296-312.
[11] Lu J Y, Xie X F, Wang M, Tang X. Double reference points: the effects of social and financial reference points on decisions under risk[J]. Journal of Behavioral Decision Making, 2015, 28(5): 451-463.
[12] Koop G J, Johnson J G. The use of multiple reference points in risky decision making[J]. Journal of Behavioral Decision Making, 2012, 25(1): 49-62.
[13] Wang X T, Johnson J G. A tri-reference point theory of decision making under risk[J]. Journal of Experimental Psychology: General, 2012, 141(4): 743-756.
[14] Barkan R, Busemeyer J R. Modeling dynamic inconsistency with a changing reference point[J]. Journal of Behavioral Decision Making, 2003, 16(4): 235-255.
[15] Arkes H R, Hirshleifer D, JiangD, Lim S S. A cross-cultural study of reference point adaptation: evidence-from china, korea, and the US[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2010, 112(2): 99-111.
[16] Shi Y, Cui X, Yao J, Li D. Dynamic trading with reference point adaptation and loss aversion[J]. Operations Research, 2015, 63(4): 789-806.
[17] Fortin I, Hlouskova J. Optimal asset allocation under linear loss aversion[J]. Journal of Banking & Finance, 2011, 35(11): 2974-2990.
[18] Fortin I, Hlouskova J. Downside loss aversion: winner or loser [J]. Mathematical Methods of Operations Research, 2015, 81(2): 181-233.